

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMOGRAMAN BERBASIS OBJEK
PEKAN 4



Dosen Pengampu: Nurfiah, S.ST, M.Kom

Asisten Praktikum: M. Dawi Syauqi

Disusun Oleh:

Aliyatar Rafi Ahmad 251153301

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2026

PEMBAHASAN

1.1 Judul

“Ekspansi Produk Keuangan (Inheritance)”

1.2 Langkah Kerja

Pada praktikum pekan-4, kita akan melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap program yang telah dibuat pada praktikum sebelumnya dengan menerapkan konsep inheritance (pewarisan). Inheritance digunakan untuk membuat class baru berdasarkan class yang sudah ada, sehingga kode dan atribut yang memiliki fungsi yang sama dapat digunakan kembali tanpa harus menuliskannya dari awal. Pada praktikum ini, class **Rekening** akan digunakan sebagai superclass, kemudian dikembangkan menjadi dua jenis rekening yaitu **RekeningTabungan** dan **RekeningGiro** yang memiliki fitur tambahan masing-masing. Selain itu, pada praktikum ini juga diterapkan konsep upcasting dan downcasting untuk mengelola berbagai jenis rekening dalam satu koleksi.

a. Class Rekening

```
// bagian atas dari class Rekening.java
private String nomorRekening;
private String namaPemilik;
private String pin; // Data sensitif

// Gunakan protected agar Subclass bisa mengaksesnya langsung
protected double saldo;
protected ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;
```

Pada praktikum pekan-3, beberapa atribut pada class Rekening seperti nomorRekening, namaPemilik, dan pin sudah menggunakan access modifier **private** untuk menerapkan konsep enkapsulasi. Dengan menggunakan private, ketiga atribut tersebut hanya dapat diakses secara langsung dari dalam class Rekening, sehingga data tidak dapat dimanipulasi secara langsung dari class lain.

Pada praktikum pekan-4, atribut saldo dan riwayatTransaksi diubah menjadi **protected** karena kedua atribut tersebut perlu digunakan oleh class turunan dari Rekening. Dengan menggunakan protected, atribut dapat diakses secara langsung oleh class Rekening maupun subclass.

b. Membuat Subclass RekeningTabungan

```
package pekan4;

public class RekeningTabungan extends Rekening {

    private double sukuBunga;

    public RekeningTabungan(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal, double sukuBunga) {
        // super() memanggil konstruktor kelas induk (Rekening). WAJIB berada di baris pertama
        super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
        this.sukuBunga = sukuBunga;
    }

    public void tambahBungaAkhirBulan() {
        double nominalBunga = saldo * (sukuBunga / 100);
        saldo += nominalBunga;

        String idTrx = "TRX-B-" + System.currentTimeMillis();
        riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTrx, "Bunga", nominalBunga));
        System.out.println("Bunga " + sukuBunga + "% berhasil ditambahkan: Rp" + nominalBunga);
    }
}
```

Pada class RekeningTabungan, class ini merupakan turunan dari Rekening menggunakan extends dan memiliki atribut tambahan sukuBunga. Konstruktor menggunakan super() untuk memanggil konstruktor Rekening, kemudian this.sukuBunga digunakan untuk menyimpan nilai bunga. Method tambahBungaAkhirBulan() berfungsi menghitung dan menambahkan bunga ke saldo, kemudian mencatatnya ke riwayatTransaksi. Atribut saldo dan riwayatTransaksi dapat digunakan karena memiliki access modifier protected.

c. Membuat Subclass RekeningGiro

```
package pekan4;

public class RekeningGiro extends Rekening {
    private double batasOverdraft;

    public RekeningGiro(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal, double batasOverdraft) {
        super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
        this.batasOverdraft = batasOverdraft;
    }

    public double getBatasOverdraft() {
        return batasOverdraft;
    }
}
```

Pada class RekeningGiro, class ini merupakan turunan dari Rekening dengan menggunakan keyword extends. Class ini memiliki atribut tambahan batasOverdraft yang digunakan untuk menyimpan batas pinjaman pada rekening giro. Konstruktor menggunakan super() untuk memanggil konstruktor dari class Rekening dan mengisi data seperti nomor rekening, nama, saldo awal, dan PIN. Selain itu, method getBatasOverdraft() digunakan untuk mengambil nilai batasOverdraft karena atribut tersebut menggunakan private.

Latihan

1. Modifikasi case 1: Buka Rekening Baru di Main.java

- Setelah user menginputkan Saldo Awal dan PIN, berikan opsi produk: "Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis"
- Jika user memilih Tabungan, minta input sukuBunga dalam persen, lalu instansiasi objek RekeningTabungan.
- Jika user memilih Giro, minta input batasOverdraft (limit pinjaman), lalu instansiasi objek RekeningGiro.
- Simpan objek tersebut ke dalam daftarRekening (Upcasting: Subclass otomatis dikenali sebagai tipe Superclass-nya).

```
case 1:
    System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
    String no = input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
    String nama = input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
    double saldo = input.nextDouble();
    input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Pin Anda (6 digit) : ");
    String pin = input.nextLine();
    System.out.println("Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis | " );
    int pilihanProduk = input.nextInt();
    // Variabel untuk menampung objek rekening
    Rekening rekeningBaru = null;

    if (pilihanProduk == 1) {
        System.out.print("Masukkan Suku Bunga (%) : ");
        double sukuBunga = input.nextDouble();
        rekeningBaru = new RekeningTabungan(no, nama, saldo, pin, sukuBunga);
    } else if (pilihanProduk == 2) {
        System.out.print("Masukkan Batas Overdraft : ");
        double batasOverdraft = input.nextDouble();
        rekeningBaru = new RekeningGiro(no, nama, saldo, pin, batasOverdraft);
    } else {
        System.out.println("Pilihan produk tidak valid.");
        break;
    }
    daftarRekening.add(rekeningBaru);
    akunAktif = rekeningBaru;
    break;
```

Pada praktikum pekan-3, saat membuka rekening baru, program hanya membuat satu jenis objek yaitu Rekening. Pada pekan-4, bagian ini dikembangkan agar pengguna dapat memilih jenis produk rekening yang ingin dibuat, yaitu **Tabungan Umum** atau **Giro Bisnis**. Jika memilih Tabungan, pengguna diminta memasukkan sukuBunga dan program akan membuat objek RekeningTabungan, sedangkan jika memilih Giro, pengguna diminta memasukkan batasOverdraft dan program akan membuat objek RekeningGiro.

Selain itu, pada pekan-4 digunakan variabel Rekening rekeningBaru untuk menampung objek dari kedua subclass tersebut. Objek kemudian dimasukkan ke dalam daftarRekening. Penggunaan tipe Rekening untuk menampung objek RekeningTabungan atau RekeningGiro merupakan penerapan konsep **upcasting**.

Output:

```
main [Java Application] C:\Users\User\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86
=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan No Rekening: 1234567
Masukkan Nama Pemilik: ali
Masukkan Saldo Awal: 1000000
Masukkan Pin Anda (6 digit) : 234568
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis |
1
Masukkan Suku Bunga (%) : 2
Rekening atas nama ali berhasil dibuat dengan saldo Rp1000000.0

Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan No Rekening: 12345678
Masukkan Nama Pemilik: ali
Masukkan Saldo Awal: 1000000
Masukkan Pin Anda (6 digit) : 000000
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis |
2
Masukkan Batas Overdraft : 200000
Rekening atas nama ali berhasil dibuat dengan saldo Rp1000000.0
```

2. Simulasi Waktu Akhir Bulan

- Tambahkan menu baru: "7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)" di CLI.
- Di dalam case 7, periksa apakah akunAktif saat ini adalah objek Tabungan menggunakan operator instanceof.
- Jika akun tersebut benar RekeningTabungan, lakukan Downcasting ke tipe Tabungan, lalu panggil method tambahBungaAkhirBulan().
- Jika bukan, tolak dengan pesan: "Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan."

```

case 7:
    if (akunAktif instanceof RekeningTabungan) {
        RekeningTabungan tabungan =
            (RekeningTabungan) akunAktif;
        tabungan.tambahBungaAkhirBulan();
    } else {
        System.out.println("Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan");
    }
    break;

```

Pada latihan kedua, ditambahkan menu **Simulasi Akhir Bulan** yang khusus digunakan untuk rekening tabungan. Program terlebih dahulu menggunakan instanceof untuk mengecek apakah akunAktif merupakan objek RekeningTabungan. Jika benar, objek tersebut dilakukan **downcasting** menjadi RekeningTabungan agar method tambahBungaAkhirBulan() dapat dipanggil. Jika akun yang aktif bukan rekening tabungan, program akan menampilkan pesan bahwa fitur bunga akhir bulan hanya dapat digunakan untuk Rekening Tabungan.

Output:

```

=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan No Rekening: 12345667
Masukkan Nama Pemilik: ali
Masukkan Saldo Awal: 1000000
Masukkan Pin Anda (6 digit) : 123456
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis |
1
Masukkan Suku Bunga (%) : 2
Rekening atas nama ali berhasil dibuat dengan saldo Rp1000000.0

Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar
Pilih Menu: 7
Bunga 2.0% berhasil ditambahkan: Rp20000.0

```

```

=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan No Rekening: 123324424
Masukkan Nama Pemilik: jsnds
Masukkan Saldo Awal: 1000000
Masukkan Pin Anda (6 digit) : 123456
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis |
2
Masukkan Batas Overdraft : 300000
Rekening atas nama jsnds berhasil dibuat dengan saldo Rp1000000.0

Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar
Pilih Menu: 7
Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan

```

Link Repo Github

[Atar09/PrakPBO_C_2511533031 at pekan4](https://github.com/Atar09/PrakPBO_C_2511533031_at_pekan4)